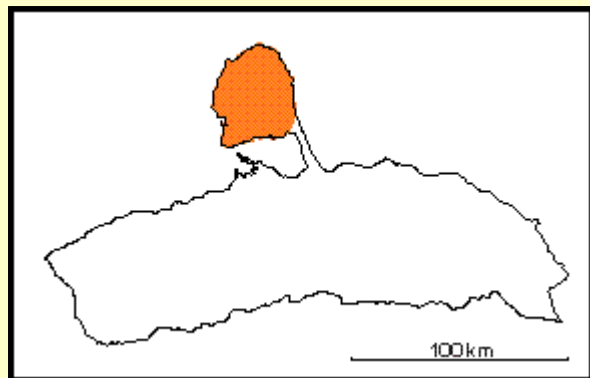




**NEOGENO** (Plioceno Temprano)

Estado Falcón

**Referencia original:** Hunter y Bartok, 1974, p. 143-154.

**Consideraciones históricas:** La descripción original de esta unidad fue realizada por Hunter y Bartok (1974). Previamente, MacDonald (1968) se había referido, de manera informal, a las lutitas arcillosas y calizas miocenas que yacen discordantemente y con suave buzamiento sobre las unidades más antiguas de la península de Paraguaná, como "lutitas arcillosas de Punto Fijo". Rodríguez (1968) hizo un estudio de la macrofauna, y sin definir formalmente la formación, describió tres secciones aflorantes en los acantilados de la parte suroccidental de la península, subdividiéndolas en cuatro intervalos (a, b, c, y d). La edad asignada a la unidad fue Mioceno Temprano a Tardío, por una identificación errónea de varias especies claves de bivalvos. Feo-Codecido *et al.* (1974), en la descripción de la unidad, incluyen el Conglomerado de El Alto, pero no lo incluyen como un miembro en la tabla de correlación. Hunter y Bartok (1974) incluyen el Conglomerado de El Alto por encima de la Formación Paraguaná y correlativa con la Formación Coro, sin describirla. González de Juana *et al.* (1980), en la descripción de la Formación Paraguaná, incluye el Conglomerado El Alto, que suprayace al Miembro Amuay, y da por primera vez su descripción litológica detallada. Rey (1996) describe detalladamente la Formación Paraguaná, con dos miembros: El Hato y Amuay. El Conglomerado de El Alto es, según esta autora, una unidad Pleistocena, no relacionada con la Formación Paraguaná.

**Localidad tipo:** Hunter y Bartok (1974) establecen la sección tipo en Guáquira Arriba, 5 km al este de Pueblo Nuevo, en el lugar donde la carretera a Adicora corta los escarpes formados por las capas de la unidad. El punto está marcado hoy en día por dos tanques de almacenamiento de agua del INOS. La sección mejor expuesta se encuentra inmediatamente al sureste de los tanques del INOS, donde una quebrada que atraviesa la carretera al oeste de los tanques, corta de nuevo hacia el suroeste en la superficie del escarpe. Hoja de Cartografía Nacional No. 6251, escala 1:100.000.

**Descripción litológica:** En la definición original de la formación Hunter y Bartok (1974) describen dos miembros bien diferenciados. El Miembro inferior, El Hato, cuya base no se encuentra aflorando, se caracteriza por una lutita marina, color crema, rica en foraminíferos, que grada rápidamente a capas más limosas. Este miembro está constituido, en su mayor parte, por una secuencia bandeada de limolitas color gris que se alternan con finas arcillitas y limolitas ferruginosas. El Miembro superior, Amuay, está constituido por una caliza algal compacta de al menos 3 m de espesor.

González de Juana *et al.* (1980) incluye en la formación, una facies conglomerática que se encuentra suprayacente al Miembro Amuay y que denominan Conglomerado El Alto. Según estos autores, este conglomerado se caracteriza por su aspecto de sal y pimienta, con granos de 0,5 cm de diámetro de fñanita negra y cuarzo, y proporciones variables de bioclastos cementados por calcita.

Rey (1996) describe la parte inferior de la Formación Paraguaná (Miembro El Hato) en las secciones de la costa oeste de la península, como consistentes de intercalaciones de arcillitas y limolitas, friables y fosilíferas, con escasas areniscas, en contactos transicionales. Las arcillitas son grises, microfossilíferas y generalmente calcáreas; las limolitas son amarillentas, arenosas, calcáreas y fosilíferas, con abundantes pectínidos, ostréidos y anomíáceos en la sección basal y media. Es particularmente resaltante la presencia de un intervalo lenticular riquísimo en briozoarios en la sección de Cardón. Las areniscas son amarillentas, masivas, friables y fosilíferas, con ostréidos, pectínidos, anomias y escasos briozoarios. Entre los icnofósiles son notables las redes de *Thalassinoides* en las limolitas, que alcanzan hasta 3 m de espesor hacia el tope de la sección; en menor proporción se observan *Ophiomorpha* en las arcillitas y en la transición arcillita-limolita. La litología del Miembro El Hato en las cercanías de Guáquira Arriba coincide con la descripción de Hunter y Bartok (1974).

De acuerdo a Rey (1996) la parte superior de la formación (Miembro Amuay) está representado por un intervalo carbonático, muy fosilífero, en ocasiones con influencia clástica elevada, que forma la cobertura casi total de la superficie de la península de Paraguaná. La unidad es muy variable en sentido areal en cuanto a la variación en las proporciones de siliclásticos, aloquímicos, micrita y cantidad y tipos de fósiles. Es común observar en la parte norte de la península, el desarrollo de un relieve cársico en el tope del Miembro Amuay, con cárcavas de hasta 70 cm de

profundidad y diámetro superior a los 30 cm, rellenas de conglomerados de guijarros con clastos de composición variable.

**Espesor:** En la sección medida en Guáquira Arriba, el Miembro El Hato tiene por lo menos 30 m de espesor, aunque su base no está expuesta. La caliza algal del Miembro Amuay tiene al menos 3 m de espesor (Hunter y Bartok, 1974). Rey (1996) menciona un espesor máximo de 26 m para el Miembro El Hato en la costa oeste y de 18 m en el cerro Pelón, en la región nororiental. El Miembro Amuay tiene su máximo desarrollo al norte de Guáquira Arriba, con 13 m, sin que su base esté expuesta.

**Extensión geográfica:** Según Hunter y Bartok (1974) los sedimentos de la Formación Paraguaná cubren la mayor parte de la península del mismo nombre.

**Extensión topográfica:** Según Rodríguez (1968): "debido a lo bajo del buzamiento (varía entre 0 y 20 grados), la geomorfología de las rocas terciarias en Paraguaná es sumamente suave, y en muchos casos, como sucede hacia la región noroeste, las capas son casi horizontales". Feo-Codecido (1971) dice: "en el sur, constituyen notables escarpados de poca elevación que atraviesan la región de este a oeste". Rey (1996) expresa que la parte superior de la formación, el Miembro Amuay, aflora en un 85% de la superficie de la península en tres formas diferentes: formando escarpes (sin exponer su base en la mayoría de los casos), muy fragmentado sobre colinas arcillosas y formando el piso de extensas planicies costeras.

**Contactos:** La base de la sección no está expuesta (Hunter y Bartok, 1974). El tope del Miembro Amuay está erosionado en algunas secciones de la parte occidental de la península (Rodríguez, 1968). Según Rey (1996) la base de la Formación Paraguaná no aflora y el contacto entre los miembros El Hato y Amuay es concordante y se encuentra muy bioturbado. El contacto superior está representado por una superficie de erosión. Hacia el noreste de la fila El Alto, está en contacto disconforme con una unidad Pleistocena denominada Conglomerado de El Alto.

**Fósiles:** La fauna en esta unidad es rica, tanto en moluscos como en foraminíferos. Hunter y Bartok (1974) dan la siguiente lista de foraminíferos planctónicos, encontrados por ellos en el nivel más bajo aflorante de esta formación: *Globorotalia margaritae*, *G. miocenica*, *G. pseudomiocenica*, *G. acostaensis*, *Globoquadrina altispira*, *Globigerina riveroae*, *Globigerinoides ruber*, *G. globatus*, *G. obliquus extremus*, *G. trilobus*, *G. sacculiferus*, *Pulleniatina primalis*, *Sphaeroidinella dehiscens*, *Hastigerina aequilateralis* y *Orbulina universa*. Según estos autores, los moluscos más importantes son *Ostrea haitensis* en la parte inferior y *Ostrea messor* en la parte superior. Según Rodríguez (1968), la macrofauna está representada por algas (*Lithothamnium* sp.), bivalvos como *Ostrea* spp., *Glycyremis tumefactus lavelensis*, *Amusium* sp., *Pecten interlineatus*, *Lyropecten* sp., *Anomia gabbi falconensis*, *Spondylus* sp. y *Clementia dariena*, gasterópodos como *Nerita* sp., *Turritella* spp., *Architectonica nobilis*, *Terebra* spp. y *Crassispira* spp., entre otros; el mismo autor reporta también equinodermos (*Agassizia* sp.), crustáceos (*Balanus* sp.) y vertebrados (*Sphyrna* sp. y *Carcharodon* sp.). Rey (1996) menciona que la unidad es rica en macro y microfósiles. Los moluscos están dominados por bivalvos pectínidos, como *Pecten codorensis*, *P. soror*, *P. codercola*, *P. (Amusium) aguacalarensis* y los ostréidos *Crassostrea virginica falconensis*, *Ostrea (Lopha) messor*, *O. (Alectryonia) vespertina venezolana* y anomias. Los briozoarios son comunes, con una concentración notable en la sección de Cardón; también hay importantes desarrollos algales en la caliza del Miembro Amuay. Hay una variada microfauna de foraminíferos, con fauna retrabajada de la Formación Cantaure.

**Edad:** Hunter y Bartok (1974), basados en la fauna de foraminíferos planctónicos, identificaron la Zona de *Globorotalia margaritae* de Bolli y Bermúdez, de edad Plioceno Temprano. La presencia de especies de bivalvos como *Ostrea haitensis* y *O. messor*, identificados en los intervalos b y c, también son indicativas del Mioceno más tardío o del Plioceno. Rodríguez (1968), basado exclusivamente en la fauna de moluscos presentes, le atribuye una edad Mioceno Temprano a sus intervalos a y b, y una edad Mioceno Medio y Tardío a sus intervalos c y d, pero Hunter y Bartok (1974), en la discusión sobre la fauna descrita por Rodríguez (1968), atribuyen estas edades más viejas a la identificación errónea de *Ostrea gatunensis* y *O. cf. crassiformis*, en lugar de *Ostrea haitensis* y *O. messor*, respectivamente, especies estratigráficamente más jóvenes. Rey (1996) interpreta la edad como perteneciente a la Zona de *Globorotalia margaritae*, del Plioceno Temprano, en base a los foraminíferos planctónicos.

**Correlación:** Hunter y Bartok (1974), basados en la microfauna de la Formación Paraguaná, indican su correlación con la Formación Cubagua de la península de Araya e isla de Margarita y con la Formación La Vela de Falcón central, específicamente correlacionan los miembros El Hato y Amuay con el Miembro Chiguaje de la Formación La Vela. Rodríguez (1968) correlaciona las capas más altas de Paraguaná (intervalos c y d), con los miembros Cerro Verde y Cerro Negro de la Formación Cubagua. Más adelante, el mismo autor dice: "las capas más altas de Paraguaná (Mioceno Tardío) pueden correlacionarse con rocas que afloran en Falcón central y oriental, formaciones La Vela, El Veral y Punta Gavilán, por su notable semejanza en sus contenidos faunales".

**Paleoambientes:** Feo-Codecido (1971) describe las rocas sedimentarias de la península de Paraguaná, como una secuencia transgresiva "de estratos de aguas marinas poco profundas ...". Rodríguez (1968) establece, en base a la presencia de dientes de tiburón, una paleopropundidad de "hasta más de 50 m". Rey (1996) interpreta para el Miembro El Hato un ambiente que varía desde la zona litoral, con bahías asociadas, hasta la plataforma somera, observándose un incremento en la profundidad subiendo en sección. No existen evidencias que indiquen condiciones de profundidad diferentes durante la sedimentación del Miembro Amuay, con la diferencia que dominaron los procesos carbonáticos.

Véase [EL HATO, Miembro](#); [AMUAY, Miembro](#); [EL ALTO, Miembro](#).

© **M. A. Lorente, 1997**

(Actualizado por: María Lourdes Díaz de Gamero, agosto 1997)

## Referencias

Feo-Codecido, G., 1971. Guía de la Excursión a la Península de Paraguaná, Estado Falcón. *IV Cong. Geol. Venez. Mem., Bol. Geol.*, Pub. Esp. 5, 1: 304-315.

Feo-Codecido, G., C. Martín y P. Bartok, 1974. Excursión geológica a la península de Paraguaná, *Asoc. Venez. Geol. Min. y Petrol.*, 23 p.

González de Juana, C., J. M. Iturralde de Arozena y X. Picard, 1980. *Geología de Venezuela y de sus Cuencas Petrolíferas*, Ediciones Foninves, 2: 662-663.

Hunter, V. F. y P. Bartok, 1974. The age and correlation of the Tertiary sediments of the Paraguaná Península, Venezuela. *Bol. Inf. Asoc. Venez. Geol. Min. y Petrol.*, 17: 143-154.

MacDonald, W. D., 1968. Estratigrafía, Estructura y Metamorfismo de las rocas del Jurásico Superior, Península de Paraguaná, Venezuela. *Bol. Geol.*, 9(18); 441-457.

Rey, O., 1996. Estratigrafía de la Península de Paraguaná, Venezuela, *Rev. Fac. Ingeniería*, 11(1): 35-45.

Rodríguez, S. E., 1968. Estratigrafía y Paleontología del Mioceno en la Península de Paraguaná, Estado Falcón. *Bol. Inf. Asoc. Venez. Geol. Min. y Petrol.*, 11(5): 127-152.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)